

九头蛇效应

Yupei Duan · March 14, 2016 · SciShine Popular Science Archive



九头蛇效应：那些杀不死我的，让我更强大

在古希腊神话中，有一种长着九个脑袋的巨大蛇怪——九头蛇。它吞食田地，残害人畜，真可谓无恶不作。众神之王宙斯的儿子大力神赫拉克勒斯奉命去铲除九头蛇，却发现每当他砍下九头蛇的一颗头，这只怪物就会立刻长出两颗新头……在生态系统的现实中，想要彻底消灭某种生物并非易事，无论是花园里的“小虫”，还是佛罗里达的“巨莽”，当你想将它们赶尽杀绝时，结果却可能适得其反。园丁使用杀虫剂的目的是想让害虫越来越少；渔业管理者控制捕捞的初衷是为了让鱼越来越多，但事与愿违的结果需要我们做更多的思考。大自然比我们想象的要复杂，比如：捕杀某种生物，其结果并不总是让该生物的种群总数减少。若未考虑到这一点，无论是管理生态资源，还是防控虫害，都可能一团糟，甚至连保育濒危物种的尝试都会惨遭失败。

十年前，我和我的研究伙伴松田博幸（Hiroyuki Matsuda）一起提出了“九头蛇效应”（hydra effect）这个名词，它指这样一种情况：某种生物死的越多，其总量就会变得比原来更多。我们以古希腊传说中的“九头蛇”来命名这种奇怪的现象。传说大力神赫拉克勒斯（Hercules）去杀九头蛇，只要斩断九头蛇的一颗头，立刻又会生出两颗新头来。大自然中，由于“种群增长速率”减少而导致“种群数量”增大的现象变得越来越常见，“九头蛇效应”仅仅是表现之一。

不减反增（Bounce back）

究竟是什么因素导致了处于高死亡率的动（植）物种群不减反增呢？猎杀提高了某种动物的死亡率，最初会导致种群数量减少。但在此之后，与之相联系的其他生物受到了牵连，开始变化。多数情况下，曾经被这种动物捕食的生物们开始增加了，而以它为食的猎食者和由它引发的疾病则减少了。同时，死亡的威胁让这种动物学会了隐蔽，减少了活动，这也使得那些曾经被它们“欺负”的种族得以更安全地繁衍生息。一个池塘里，捕食蝌蚪的水蚤（蜻蜓的若虫）越多，被吃掉的蝌蚪就越多，幸存的蝌蚪虽然取食藻类的时间缩短了，但可取食的藻类量却大大增加了。在巨大的食物网中，还存在着很多其他复杂的“正反馈”。

当然了，死亡率高到一定的程度，还是会导致物种灭绝的，但松田博幸和我研究发现，“九头蛇效应”所适用的死亡率跨度很大。有的时候，某种生物的“死亡率”可能只是仅仅略低于“灭绝率”，它的种群规模就能增长到极盛的状态。

在我们发表研究成果的时候，我们并不知道“九头蛇效应”的大戏正在上演呢。这要从纽约州某个湖里的“小口黑鲈”（smallmouth bass）说起。小口黑鲈具有攻击性，一群来自康奈尔大学的生物学家要将它们清除掉。7年过去了，在这个研究项目接近尾声时，据统计，至少有47,000条小口黑鲈被清除了。可当艾丽斯·资博金（Elise Zipkin）和同事们分析实验结果时，却发现湖里的小口黑鲈种群的数量竟然比清除前还要多。由此可见，在消灭入侵物种前先理解“种群动力学”是多么的重要。

与“小口黑鲈”类似的案例不断涌现，比如厨房里常见的“大豆瓢虫”，再比如总出没于池塘中的原生动物“回膜虫”。植物呢？至少芥蒜这种植物，也笼罩在“九头蛇效应”的阴影之下。芥蒜来自欧洲，是北美人民一直想要消灭但又无法根除的入侵野草。

事实上，“九头蛇效应”这个概念并非我和松田博幸的首创，早在1954年，渔业生物学家威廉·里克（William Ricker）就注意到它了。当时，威廉·里克还用它论证了一个水蚤和丽蝇种群变化的大实验，但是这个在实验室中进行了10年的实验，被人们转瞬忘到了脑后……直到40年后，这一概念才重见天日。

如今，在大量实验案例的推动下，针对“九头蛇效应”的研究越来越多，再加上很多新模型的运用，科学家们发现，“九头蛇效应”所适用的种群类型和食物网范围，比我们预想的要更多样并且更宽泛。麦克科尔特斯（Michael Cortez）和我近期合作开展的研究工作显示，在由2种到4种生物组成的食物网中，任何一种生物都可能呈现“九头蛇效应”。已故生物学家彼得·尤第斯（Peter Yodzis）早先对很多食物网做过大量规模宏大、记录详实的数学模型，结果表明：包含在这些食物网中的223种生物，有27%会出现“九头蛇效应”。

可是，如果“九头蛇效应”在理论上如此普遍，为什么我们在自然界中却很难找到现实证据呢？一方面，鲜有人会刻意寻找。另一方面，渔业捕捞进行的时间不够长，不足以让我们判断捕捞量对某一鱼类种群数量的影响。也许你会想，渔业的历史资料中应该有不少例子吧，但在自然情况下，大部分“捕捞鱼种”的种群数量有很大的自然变动，许多统计数字也不够精确。

有限的证据主要来自实验室中针对小型淡水鱼或者水蚤的研究。选择这些生物不是因为“九头蛇效应”在它们身上呈现的更特别，而是由于它们更方便做实验研究。顶级捕食者是很合适的研究对象，因为它们的数量不受其他捕食者的制约。但它们巨大的体型以及漫长的世代时间都给种群研究带来了困难。

即便如此，“九头蛇效应”还是可以解释为什么人们想要控制入侵物种时会失败。一个例子是印度-太平洋地区的“蓑鲉”（Indo-Pacific lionfish），尽管人们努力控制它的蔓延，它还是泛滥到了加勒比地区的珊瑚礁。另一个例子是佛罗里达大沼泽地的“缅甸莽”（Burmese python），虽然人们努力捕杀，但它的数量在过去十年中却迅速增长——那些杀不死它们的，让它们更强大。

至少对某些生物来说，种群数量增加的结果，并非全部由清除活动所导致，但这种做法绝对是影响因素之一。然而，“九头蛇效应”虽然可能也会减少种群的数量，比如“足够高”的捕杀率最终会让种群衰退，但是对于上面提到的“蓑鲉”与“缅甸莽”两个实例来说，我们并不清楚“足够高”到底是多高。

适得其反（Opposite outcome）

九头蛇效应的理论基础也可预测其他“与直觉相悖”的结论。例如，“死的越少，种群越小。”即使把某类濒危物种中的人工饲养个体也算上，它的种群数量也还是反常的缩减了。更常见的情况是，在“九头蛇效应”的影响下，任何试图控制种群的尝试都会得到适得其反的结果。如果在“九头蛇效应”之下某类生物演化出更好的生存特征，比如：更好的新陈代谢或更强的免疫能力，很有可能这些有利于个体的变化会导致种群数量减少。

迄今为止，有关“九头蛇效应”的大多数研究成果都来自于理论模型，我们还不知道其在真实世界中的影响。我们能找到吗？在自然界中进行操控实验是非常困难的，想要了解真相还需要相当长的时间。“九头蛇效应”最切实际的运用更可能是在渔业、防控入侵物种和消灭害虫等方面。鉴于引出“九头蛇”的因素太过多样，我们在做生物资源管理和生物保育工作中，一定不要忽视它。

就像传说中的赫拉克勒斯机智地用多种斗法降服了九头蛇，生物学家们也需要拓宽自己的科学手段，同时更好地理解生态关系，来应对大自然中真实的九头蛇。

渔夫的烦恼（Fishing for trouble）

十年前，一位渔业生物学家在听完我关于“九头蛇效应”的介绍后说：“我不知道这是不是真的，但我希望它不是。”他的担心是有道理的。如果大家都认为打渔会潜在地增加鱼群的总量，那么限制捕捞将形同虚设，渔民们会双手赞成“越捕鱼，鱼越多”这个与常识相悖的理论推测，可惜，“九头蛇效应”仍然是无法很有把握地被预测的。并且，根据模型显示，使鱼群数量增至最大限度的捕杀率常出人意料地只比导致其彻底崩溃或灭绝的捕杀率稍微低那么一点点——不小心将它杀死了，它就再也强大不起来了。

作者：Peter Abrams

译者：段玉佩

原文：<https://www.newscientist.com/article/mg22630232-700-hydra-paradox-when-culling-animals-makes-them-thrive/>

译文PDF: [神奇的九头蛇效应](#)

本文发表于《科学画报》2016年3月刊P38-39

